

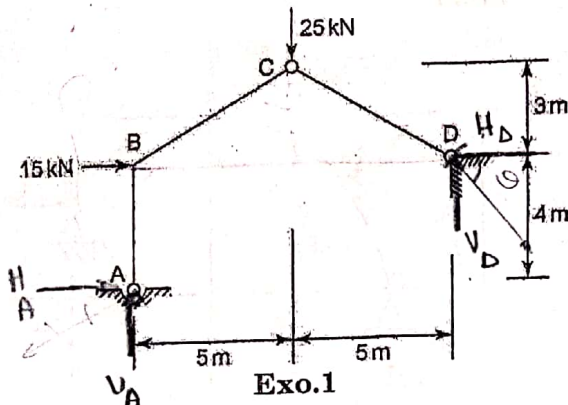
II.4 SERIE D'EXERCICES

Exercice 1 : Arc linéaire

1. Calculer les réactions d'appuis en A et D de l'arc linéaire tri-articulé en (fig II.1).

2. Tracer le diagramme des moments pour les membres AB et BC.

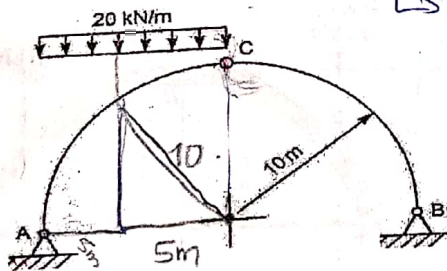
A.N: $M_B = 14.1 \text{ KN.m}$



Exercice 2 : Arc circulaire

Soit l'arc tri-articulé semi-circulaire et demi chargé, montré en (fig II.2). Déterminer la valeur du moment à 5m de l'appui de gauche.

A.N: $M = 67 \text{ KN.m}$

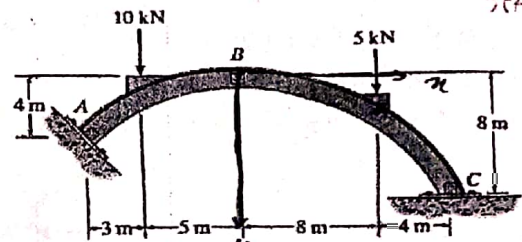


Exo.2

Exercice 3 : Arc quelconque

1. Déterminer les composantes horizontales et verticales des réactions en A et C de l'arc tri-articulé en A, B et C (fig II.3), et les composantes des efforts au point B.

2. Tracer le diagramme des moments.

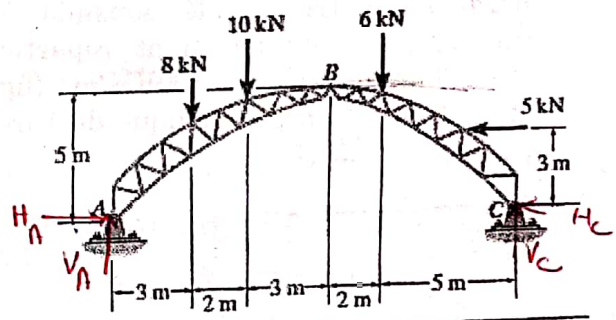


Exo.3

A.N: $R_{Ax} = 4.64 \text{ KN}$, $R_{Ay} = 8.57 \text{ KN}$, $R_{Cx} = 4.64 \text{ KN}$, $R_{Cy} = 6.43 \text{ KN}$, $B_x = 4.64 \text{ KN}$, $B_y = 1.43 \text{ KN}$

Exercice 4 Arc quelconque

Déterminer la magnitude des forces en A, B et C de la couverture en treillis en forme d'arc tri-articulé en A, B et C (fig II.4).



Exo.4

A.N: $R_A = 19.9 \text{ KN}$, $F_B = 11.9 \text{ KN}$, $R_C = 10.4 \text{ KN}$

Exercice 5: Arc parabolique

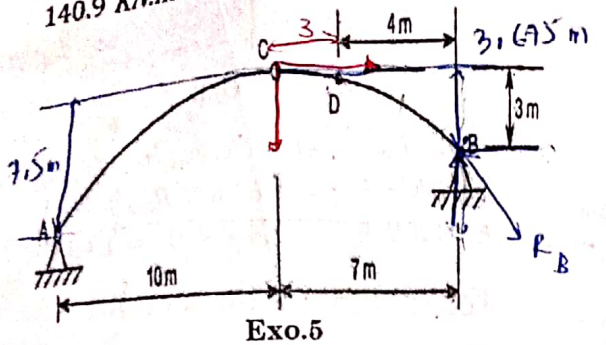
1. Soit la poutre en arc tri-articulée de forme parabolique (fig II.5), déterminer l'équation différentielle de l'arc, si celui-ci supporte une charge uniformément répartie sur l'horizontale d'intensité 40kN/m le long de la partie CB.

2. Déterminer les composantes horizontales et verticales des

réactions en A et B, et calculer le moment au point D.

3. Tracer le diagramme des moments.

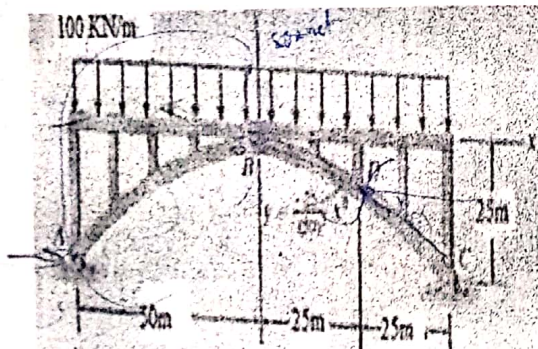
A.N : $y(x) = 0.075 x^2$, $R_{Ax} = 109.8 \text{ KN}$, $R_{Ay} = 82.35 \text{ KN}$, $R_{Bx} = 109.8 \text{ KN}$, $R_{By} = 197.6 \text{ KN}$, $M_D = 140.9 \text{ KN.m}$



Exo.5

Exercice 6 : Arc parabolique

Déterminer l'effort normal de compression au point D, de l'arc parabolique tri-articulé soumis à une charge uniformément répartie sur l'horizontale de 100KN/m (fig II.6). L'équation parabolique de l'arc est $y(x) = \frac{-25}{(50)^2} x^2$.



Exo.6

A.N : $N = 5.6 \text{ MN}$

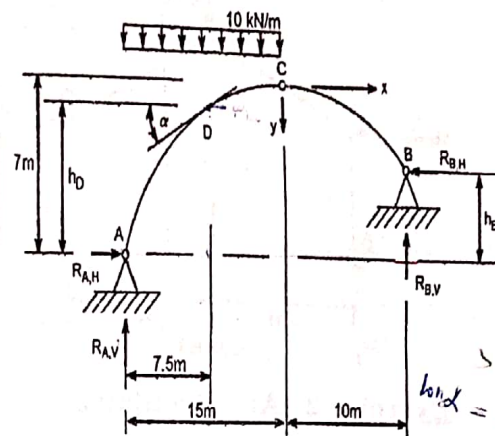
Exercice 7

Soit la poutre en arc parabolique de la (fig II.7), soumise à une charge uniformément répartie sur

l'horizontale et d'intensité 10KN/m le long de AC.

Calculer la valeur de l'effort normale, l'effort tranchant et du moment au point D.

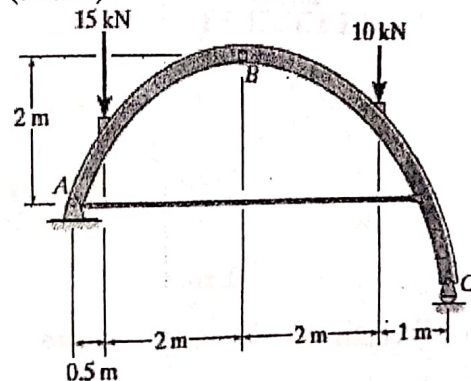
A.N : $R_{Ax} = R_{Bx} = 95.5 \text{ KN}$, $R_{Ay} = 120.3 \text{ KN}$, $R_{By} = 29.7 \text{ KN}$, $h_B = 3.9 \text{ m}$, $h_D = 5.25 \text{ m}$, $\alpha = 25^\circ$, $N_D = 105.7 \text{ KN}$, $V_D = 0.7 \text{ KN}$, $M_D = 119.6 \text{ KN.m}$



Exo.7

Exercice 8: Arc avec tirant

Déterminer les réactions en A et C de l'arc tri-articulé avec tirant (fig II.8). Déterminer la tension dans le câble (tirant).



Exo.8

A.N : $R_{Ax} = 0$, $R_{Ay} = 15.5 \text{ KN}$, $R_C = 9.55 \text{ KN}$, $T = 4.32 \text{ KN}$

Différence entre l'arc linéaire et le câble linéaire : ②

Ex n° 05
 ⇒ une différence majeure entre le câble et l'arc.

Dans les câbles ; lorsque on passe d'un système de changements ponctuels à un autre le câble change simplement la géométrie ⇒ change de géométrie.

Dans les arcs ; l'augmentation de chargement peut causer l'effondrement de l'arc.

⇒ remplacement de l'articulation par un nœud rigide pour éviter l'effondrement
 ⇒ la géométrie est la même
 ↓
l'arc est plus stable ⇒ arc tri-articulé

Les arcs tri-articulés :

de troisième ordre situés au sommet.

Diagramme des moments des arcs tri-articulés :

le diagramme complet du moment de flexion de l'arc =

Diagramme du moment de flexion de la poutre (+) simplement appuyée sous les forces verticales (chargement vertical et réactions d'appuis verticales).

Diagramme du moment de flexion de l'arc lui-même sous la réaction d'appui horizontale.

Arc fixé ⇒ comme les poutres. considérer les arcs
 Δ ou Δ ⇒ appui simple articulé (M=0)
 Δ ⇒ encastrement n'est pas articulé (M≠0)

l'inconvénient d'un système hyperstatique : nombre d'inconnues > 3.

- * de lisement différentiel.
- * problème de temps de calcul.

système hyperstatique < 3.

* problème d'instabilité.

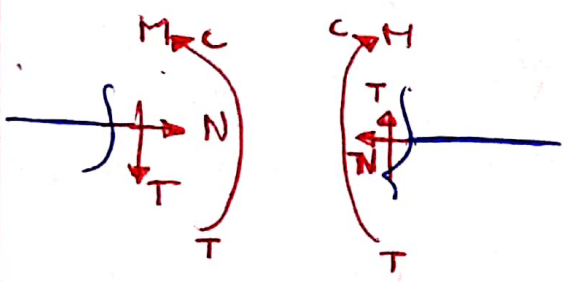
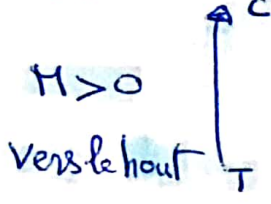
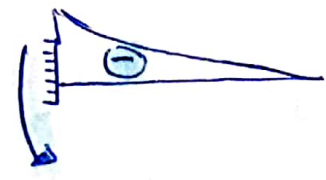


Diagramme des moments sur les fibres tendues



Poutre console :

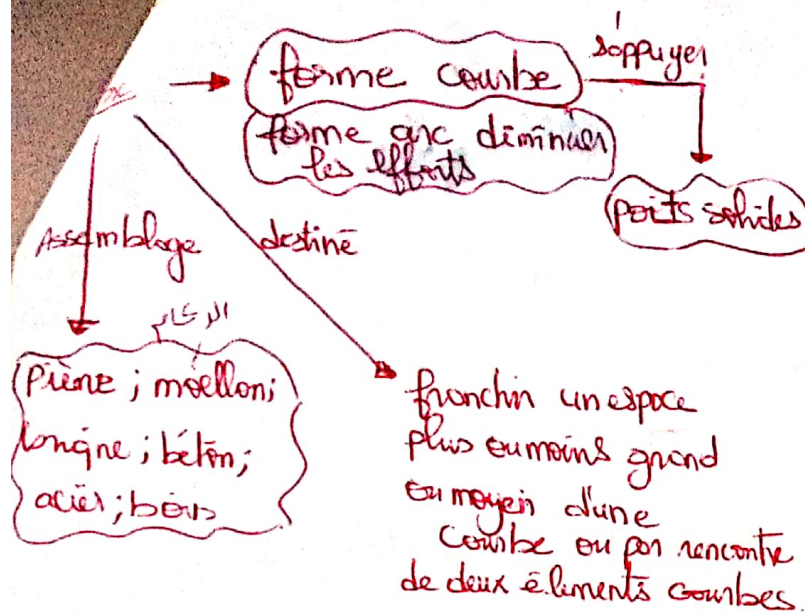


Si l'arc possède une forme différente de la parabole ou si la charge est non uniforme ; (N et T) ne sont plus nuls.

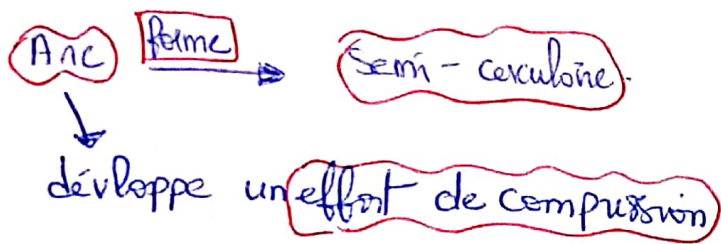
Il est plus efficace pour une structure de résister à une charge à travers d'un effort interne de compression (il faut juste considérer la possibilité de flambement) que de résister à la charge par un moment de flexion.

La forme arc présente un grand intérêt pour comparaison à la poutre.

des arcs.

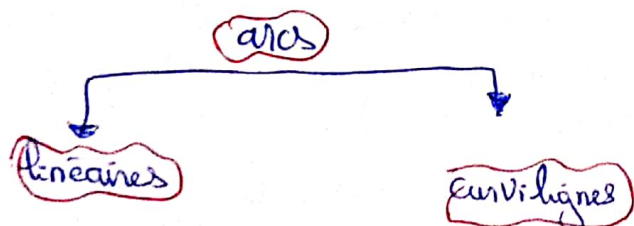


Les romains sont les premiers qui ont été utilisés les arcs comme un élément principal.



ex: Dans Solon à Alger ; Pont El-Kontona
Mosquée Ketchoua ; la Casbah ---
la cathédrale (Aome)
Aujourd'hui ; les arcs sont usuellement fabriqués avec de l'acier ou de béton précontraint

points des forces de compression et de tension très importantes.

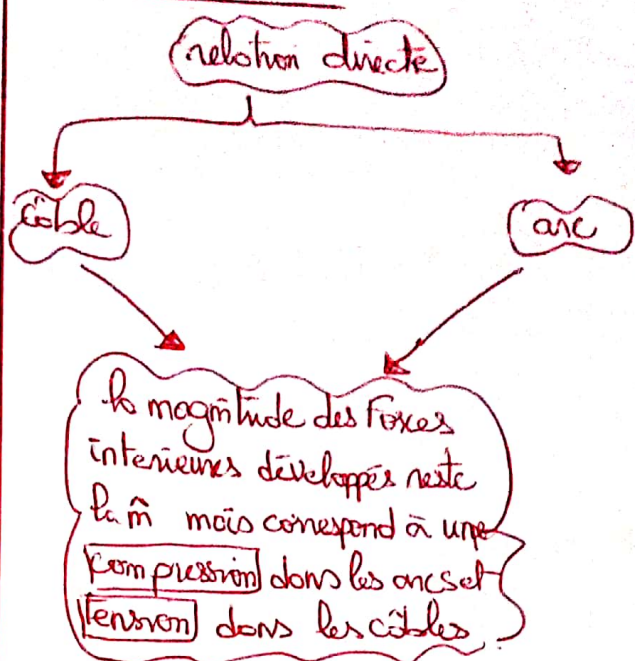


arc triarticulé $\Rightarrow$ plus à la mode.

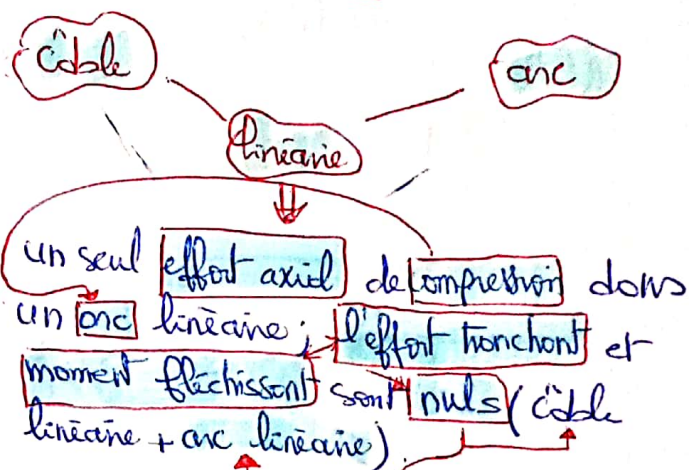
stationnement déterminé (système isostatique)

arc bi-articulé (système hyperstatique) $\rightarrow$ bi-articulé avec arc en béton

les arcs linéaires:



Similitude entre l'arc linéaire et le câble linéaire :



arc de forme parabolique soumis à des charges uniformément réparties sur l'horizontal

Effort tranchant + moment fléchissant

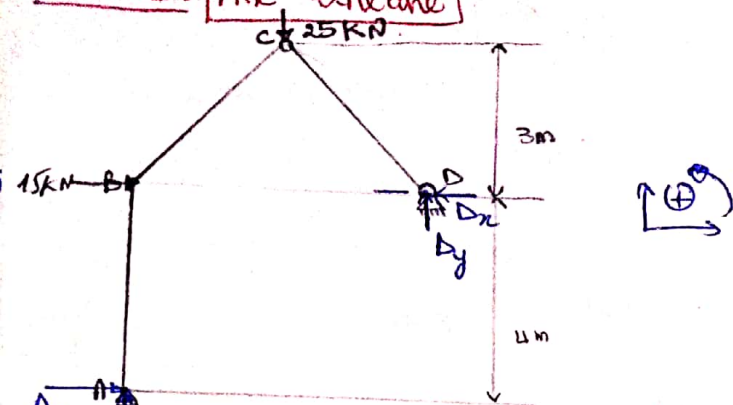
nul

l'effort interne purement axial (compression)

arc avec appui simple provoque l'enfoncement si par sa on lui ajoute un triont pour $\Rightarrow$ la réaction horizontale

Serie d'exercice

Exercice 01: Arc linéaire



1) calculer les réactions d'appuis

$$\sum F_H = 0$$

$$A_H - D_H + 15 = 0$$

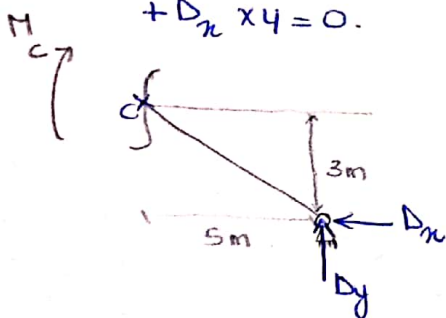
$$-A_H + D_H = 15$$

$$\sum F_V = 0$$

$$A_V + D_V - 25 = 0$$

$$A_V + D_V = 25$$

$$\sum M_A = 0 \quad -15 \times 4 - 25 \times 5 + D_V \times 10 + D_H \times 4 = 0$$



$$\sum M_C = 0 \quad -D_V \times 5 + D_H \times 3 = 0$$

$$5 D_V = 3 D_H$$

$$\frac{D_V}{D_H} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow D_V = \frac{3}{5} D_H$$

$$-15 \times 4 - 25 \times 5 + \frac{3}{5} D_H \times 10 + D_H \times 4 = 0$$

$$-185 + 10 D_H = 0$$

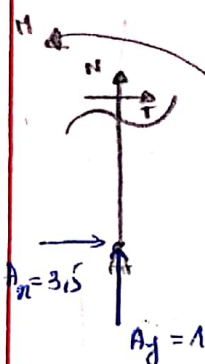
$$D_H = 18.5 \text{ alors } A_H = 31.5 \text{ kN}$$

$$D_V = \frac{3}{5} D_H = 11.1$$

$$D_V = 11.1 \text{ kN}$$

$$A_V = 13.9 \text{ kN}$$

* le diagramme des moments pour les membres AB et BC

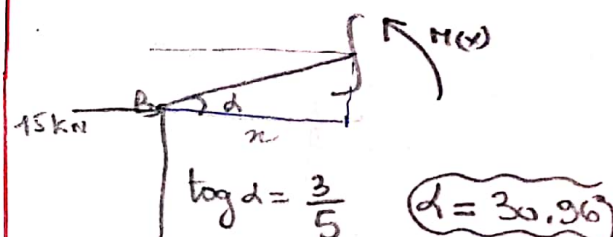


$$H(x) = -31.5x$$

$$H(0) = 0$$

$$H(4) = -14 \text{ kN-m}$$

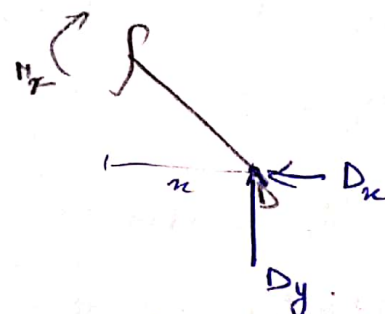
$$\tan \alpha = \frac{3}{4}$$



$$H(x) = A_V x - A_H(4 + x \tan \alpha) - 15 x \tan \alpha$$

$$H(x) = 13.9x - 31.5(4 + x \tan \alpha) - 15 x \tan \alpha$$

$$H(0) = -14 \text{ kN-m}$$



$$H(x) = D_V x - D_H x \tan \alpha$$

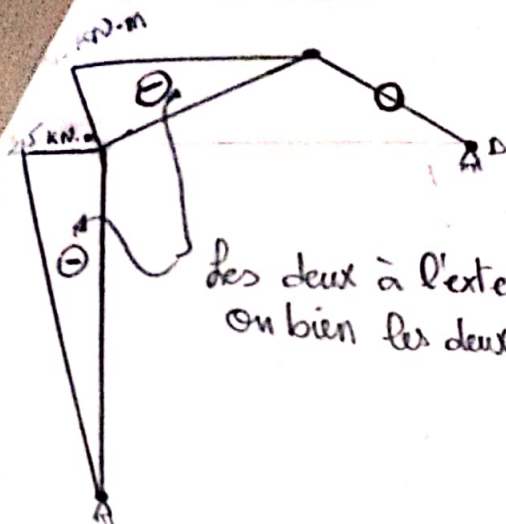
$$H(0) = 0$$

$$H(5) = 11.1x - 18.5 \tan \alpha x = 11.1 \times 5 - 18.5 \tan 30.96^\circ \times 5$$

$$H(5) \approx 0$$

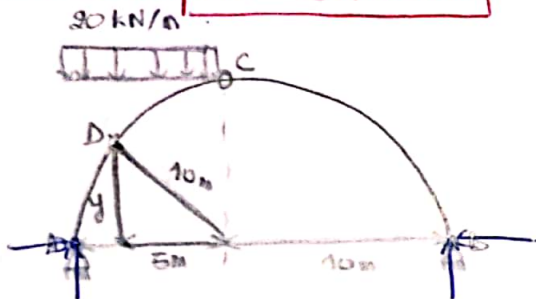
la somme des moments :

à l'intérieure -
à l'extérieure.

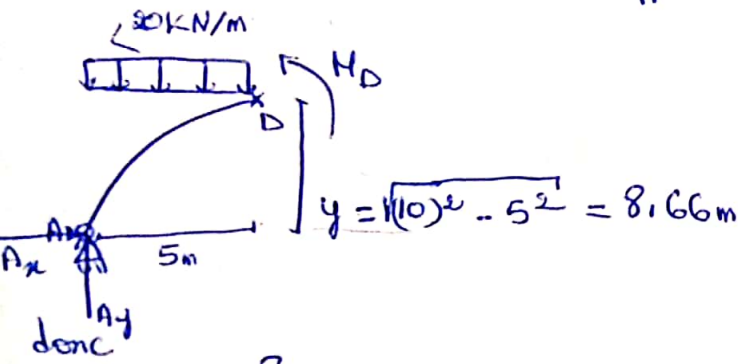


les deux à l'extérieure
ou bien les deux à l'intérieure

Exn°022 (Arc Circulaire)



* la valeur de moment à 5m d'opier A.



$$M_D = A_y \times 5 - A_x \times 8.66 - 20 \times \frac{5^2}{2}$$

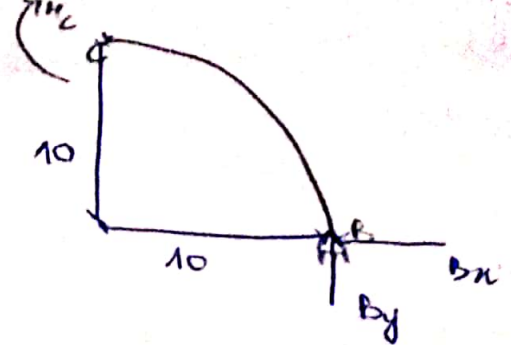
$$M_D = ?$$

* calcules les réactions

$$\sum F_v = 0 \quad A_y + B_y = 20 \times 10 = 200$$

$$\sum M/A = 0 \quad B_y \times 20 - 20 \times \frac{10^2}{2}$$

$$M_C = 0$$



$$M_C = 0$$

$$B_y \times 10 - B_x \times 10 = 0$$

$$B_y = B_x$$

donc :

$$20 B_y - \frac{20 \times 10^2}{2} = 0$$

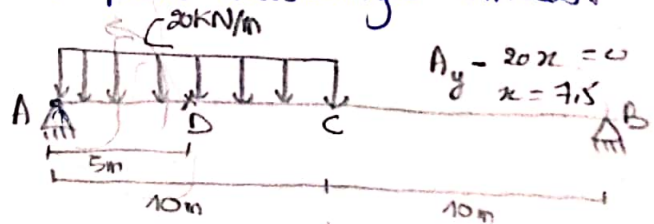
$$B_y = 50 \text{ kN} = B_x$$

$$A_y = 150 \text{ kN}$$

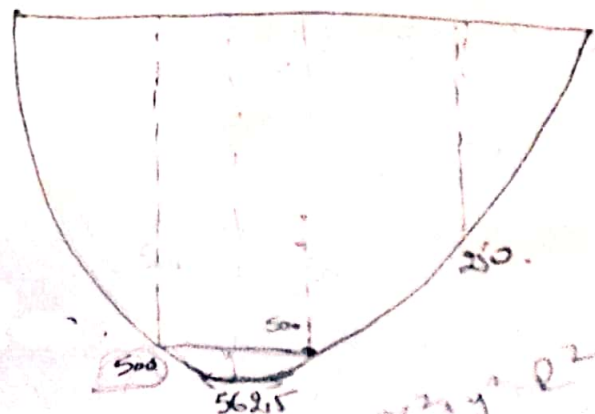
$$\text{donc : } M_D = 67 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Diagramme des moments :

De la poutre sous charge verticale :



$$M(x) = R_A - 20x$$



$$y = ax^2$$

Diagramme d'arc sous charge horizontale

horizontale

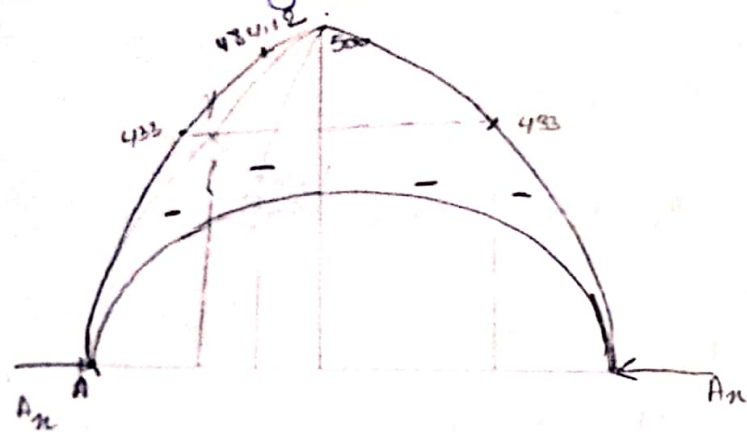
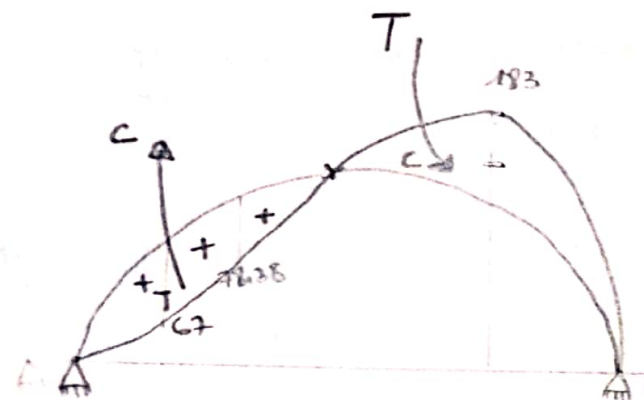
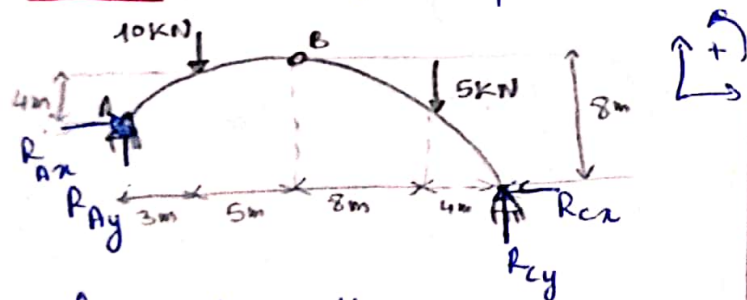


Diagramme de l'arc finale:



L'opposé double ynotes le moment sous charge horizontale (diminué le moment)

EXERCISE: Arc quelconque:



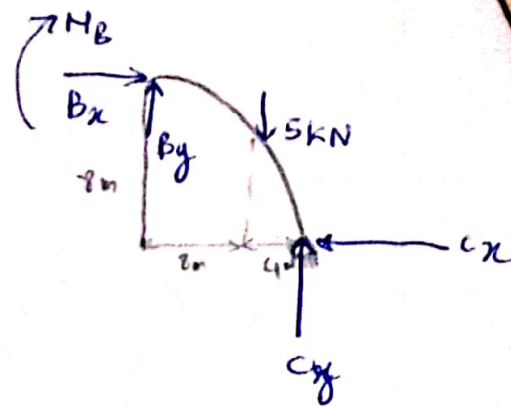
* des réactions d'appuis:

$$\sum F_v = 0 \quad R_{Ay} + R_{By} = 10 + 5 = 15 \text{ kN}$$

$$\sum F_H = 0 \quad R_{Ax} = R_{Bx}$$

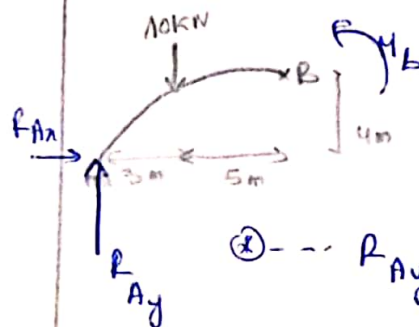
$$\sum M/C = 0 \quad - R_{Ay} \times 80 = R_{Ax} \times 4 + 10 \times 17 + 5 \times 4 = 0 \quad (3)$$

$$\sum M/B = 0 \quad = M_B$$



$$-5 \times 8 + C_y \times 12 - C_x \times 8 = 0$$

$$C_y \times 12 - C_x \times 8 = 5 \times 8$$



$$\textcircled{2} \quad R_{Ay} \times 8 - R_{Ax} \times 4 - 10 \times 5 = 0$$

$$R_{Ay} \times 8 - R_{Ax} \times 4 = 50 \quad \textcircled{1}$$

$$R_{Ay} \times 20 + R_{Ax} \times 4 = 190 \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \quad 28 R_{Ay} = 240$$

$$R_{Ay} = 8.57 \text{ kN}$$

$$R_{By} = 6.43 \text{ kN}$$

$$\text{d'après } \textcircled{1} \text{ on trouve } R_{Ax} = R_{Bx} = 4.64$$

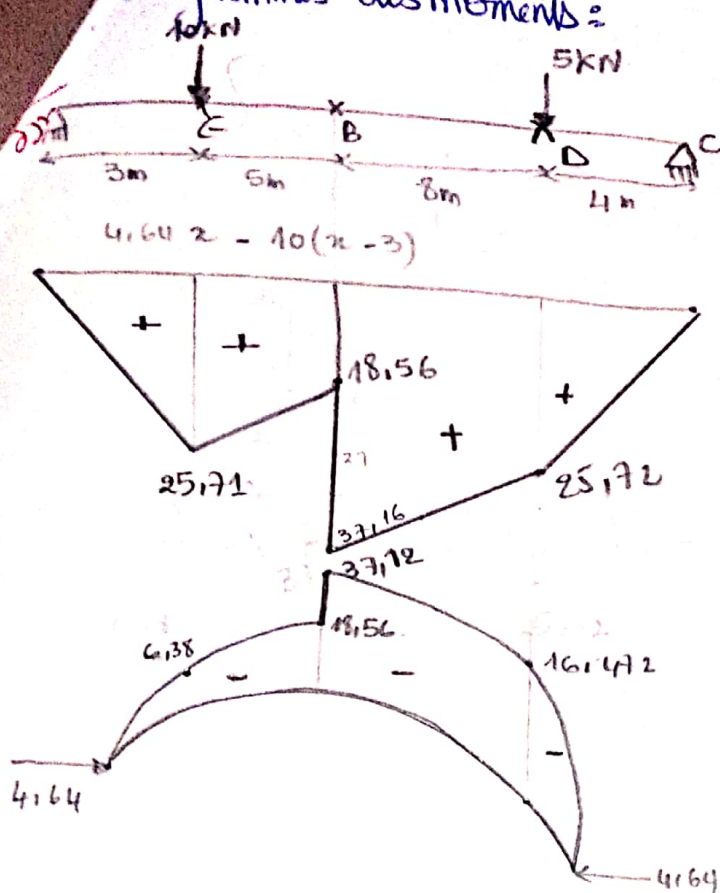
* au pt B:

$$\sum F_H = 0 \quad B_x = C_x = 4.64 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = 0 \quad C_y + B_y = 5$$

$$B_y = 5 - C_y = -1.43 \text{ kN}$$

diagrammes des moments :



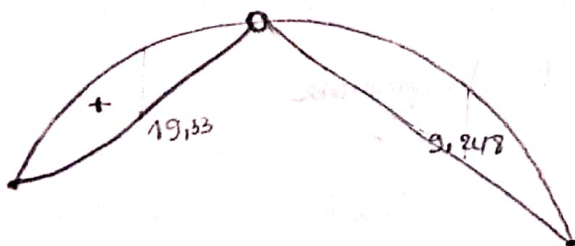
$$y_C - y_B = 8 = a x_C^2 - a x_B^2 = a (x_C^2 - x_B^2)$$

$$a = \frac{8}{x_C^2 - x_B^2} = \frac{8}{(12)^2} = 0.055$$

$$y_D = 0.055 x_D^2 = 0.055 \times 8^2 = 3.55 \text{ m}$$

$$y_E = 0.055 (-5)^2 = 1.375 \text{ m}$$

Diagramme finale :



Ex 04 :

* la magnitude des forces en A, B, C

$$\sum F_Y = 0$$

$$V_A + V_C = 8 + 6 = 24$$

$$\sum F_H = 0 \quad H_A - H_C - 5 = 0$$

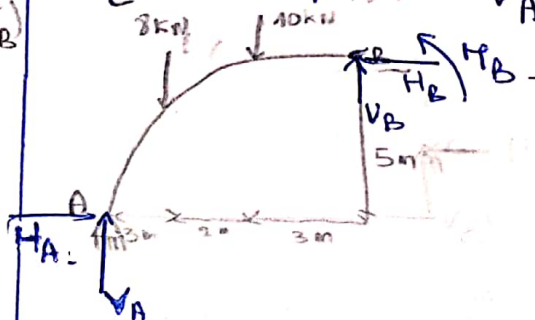
$$H_A - H_C = 5$$

$$\sum M_A = 0$$

$$V_C \times 15 - 6 \times 10 - 10 \times 5 - 8 \times 3 + 5 \times 3 = 0$$

$$V_C = 7.93 \text{ kN}$$

$$V_A = 16.067 \text{ kN}$$



$$H_B = 0$$

$$V_A \times 8 - H_A \times 5 - 8 \times 5 - 10 \times 3 = 0$$

$$H_A = 11.71 \text{ kN}$$

$$H_C = 6.71 \text{ kN}$$

$$\text{donc } F_A = R_A = \sqrt{V_A^2 + H_A^2} = 19.9 \text{ kN}$$

$$R_C = F_C = \sqrt{V_C^2 + H_C^2} = 10.4 \text{ kN}$$

$$\sum F_V = 0$$

$$V_B + V_A - 8 - 10 = 0$$

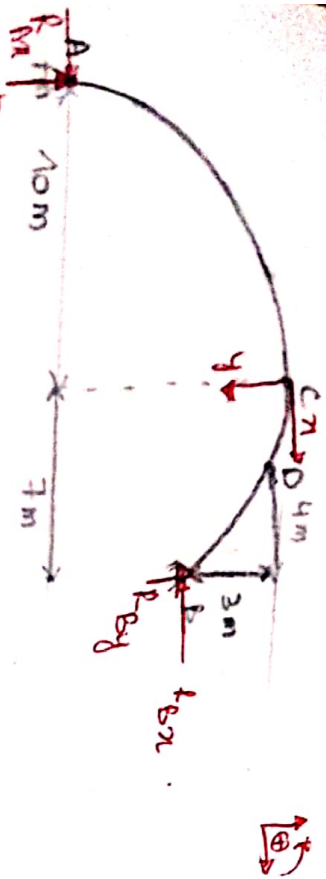
$$V_B = 18 - 16.067 = 1.93 \text{ kN}$$

$$\sum F_H = 0 \quad H_B = H_A = 11.71 \text{ kN}$$

$$(ou) \text{ donc } F_C = \sqrt{V_B^2 + H_B^2} = 11.9 \text{ kN}$$

5: Arc parabolique :

$40 \times 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 $40 \times 7 = 280 \text{ kN}$



① Réaction d'appuis :

$$\sum F_y = 0$$

$$(R_{Ay} + R_{By} = 40 \times 7 = 280 \text{ kN})$$

$$\sum F_x = 0$$

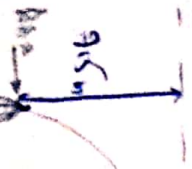
$$R_{Ax} = R_{Bx}$$

$$\sum M_B = 0$$

$$R_{Ax} \times 3,885 - R_{Ay} \times 7 + 280 \left(\frac{7}{2} \right) = 0$$

$$R_{Ax} \times 3,885 - R_{Ay} \times 7 = -280 \quad (4)$$

$\leftarrow H_C$



$$R_{Ay} = \frac{71,5}{10} R_{Ax} \quad (5)$$

H_C

$$R_{Ay} \times 10 - R_{Ax} \times 7,15 = 0$$

$$R_{Ay} \times 10 - R_{Ax} \times 7,15 = 0$$

(5)

Equation de la parabole :

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y' = 2ax + b$$

$$\text{On a : } \begin{cases} y(0) = 0 & c = 0 \\ y'(0) = 0 & b = 0 \end{cases} \Rightarrow y(x) = ax^2$$

$$y_B - y_D = 3 \text{ m} \quad y_B(7 \text{ m}) - y_D(3 \text{ m}) = 3 \text{ m}$$

$$a(7^2) - a(3^2) = 3$$

$$a(7^2 - 3^2) = 3 \quad a = \frac{3}{7^2 - 3^2} = 0,075$$

$$\text{donc } y = 0,075x^2$$

$$\begin{aligned} y_A - y_B &= a(-10)^2 - a(7)^2 \\ &= 0,075(10^2) - (7)^2 = 3,885 \text{ m} \end{aligned}$$

$$y_A = 0,075 \times (-10)^2 = 7,5 \text{ m}$$

$$\begin{cases} y_B = 0,075(7)^2 = 3,675 \text{ m} \\ \text{donc (A)} \quad R_{Ax} \times 3,885 - \frac{71,5}{10} R_{Ax} \times 7 + 280 = 0 \end{cases}$$

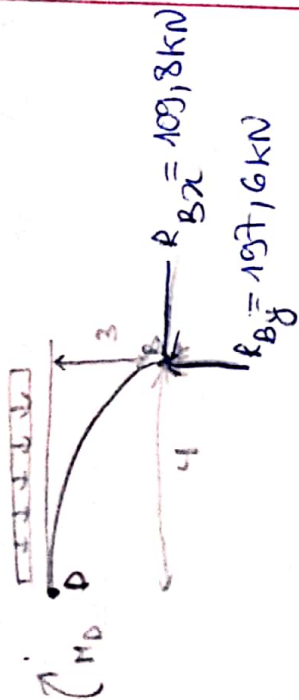
$$R_{Ax} = 109,804 \text{ kN}$$

$$R_{Ay} = 82,135 \text{ kN}$$

$$R_{By} = 191,65 \text{ kN}$$

$$R_{Bx} = 109,804 \text{ kN}$$

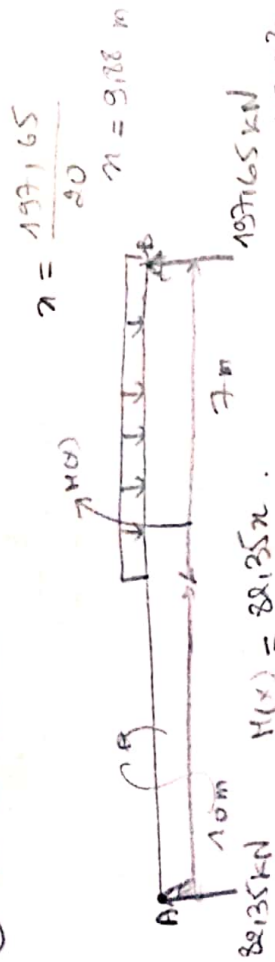
$$R_A = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = 137,125 \text{ kN} \quad R_B = 226,10 \text{ kN}$$



$$M_D - R_{Bx} \times 3 + R_{By} \times 4 - 40 \times 4 \times \frac{4}{2} = 0$$

$$M_D = -109,8 \times 3 + 197,6 \times 4 - \frac{40 \times 16}{2}$$

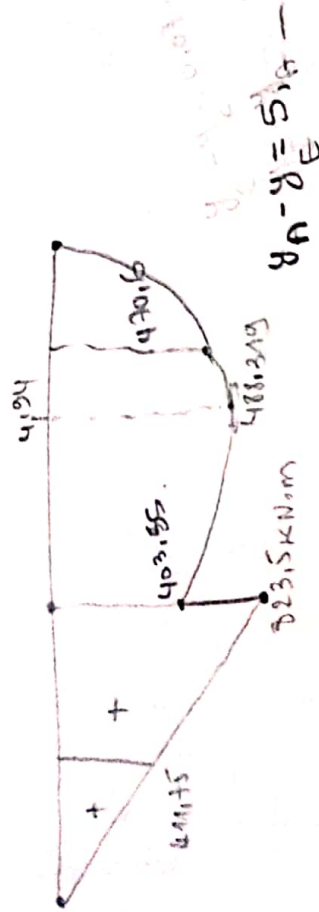
$$(M_D = 1441 \text{ kN}\cdot\text{m})$$



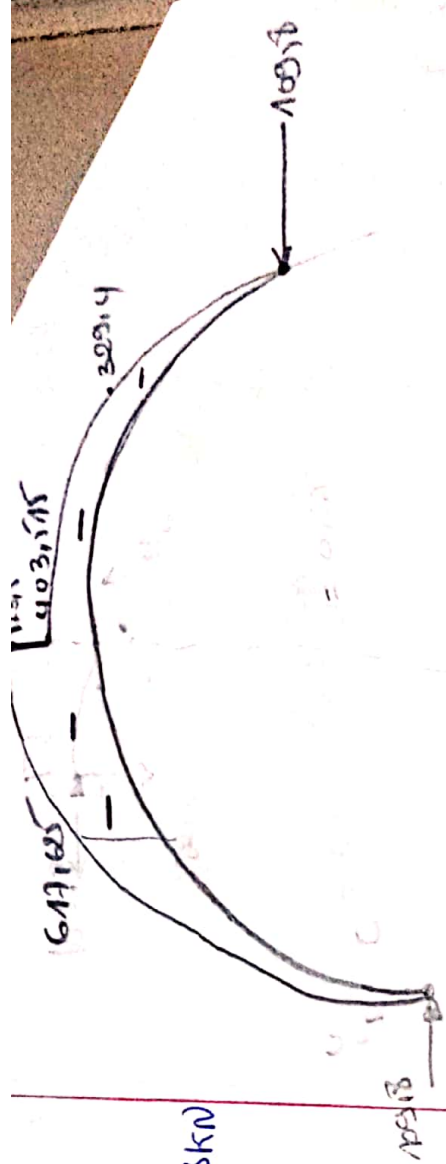
$$x = \frac{197,65}{20}$$

$$x = 9,88 \text{ m}$$

$$M(x) = 82,35x - \frac{40x^2}{2}$$

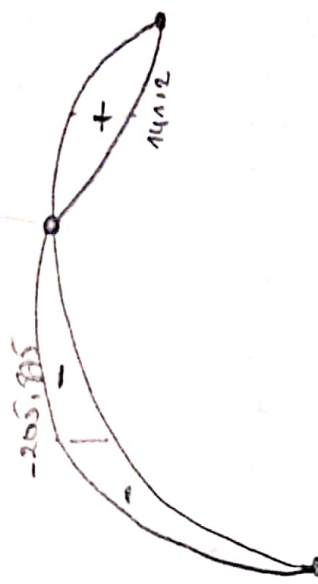


$$y_B - y_E = 5,14 \text{ m}$$



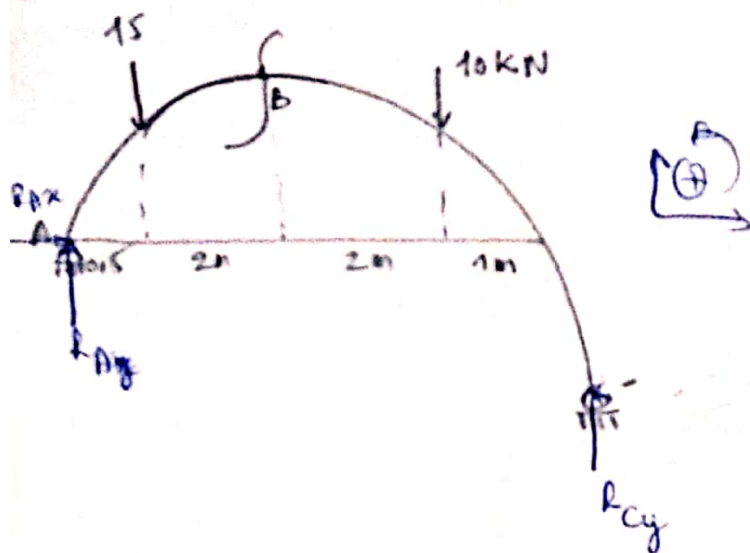
Diagonale Brücke:

$$-109,8 \times 0,617 - \frac{40 \times 0,617^2}{2}$$



2/2

Exn°08: Arc avec tirant.



$$\sum F_H = 0$$

$$R_{Ax} = 0$$

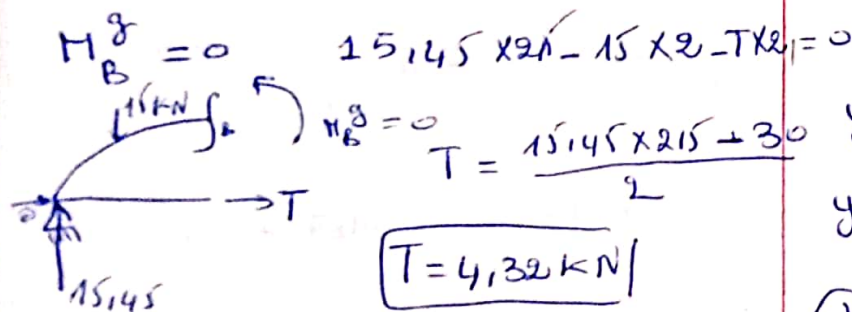
$$\sum F_V = 0 \quad R_{Ay} + R_{Cy} = 25 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 0 \quad R_{Cy} \times 5 - 10 \times 4.5 - 15 \times 0.5 = 0$$

$$R_{Cy} = \frac{10 \times 4.5 + 15 \times 0.5}{5} = 9.54 \text{ kN}$$

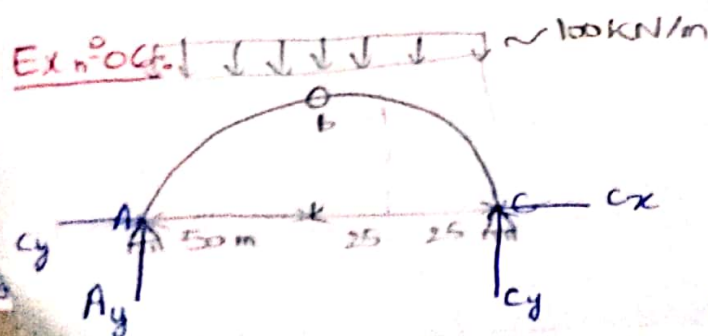
donc $R_{Ay} = 15.45 \text{ kN}$

La Envoi de tirant.



$$T = 4.32 \text{ kN}$$

Exn°09:

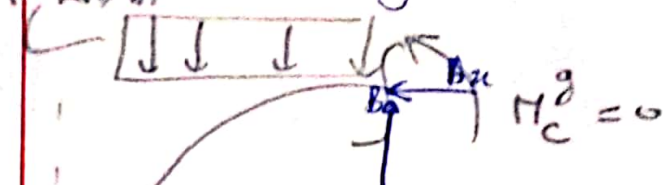


l'arc est symétrique.

$$2 A_y = 100 \times 100$$

$$A_y = 5000 \text{ kN} = C_y$$

la réaction horizontale:



$$\sum F_H = 0$$

$$B_x = A_x = 5000 \text{ kN}$$

$$B_y + 5000 - 5000 = 0$$

$$B_y = 0$$

$$A_y \times 50 - A_x \times 25 + 100 \times \frac{50^2}{2} = 0$$

$$A_x = \frac{A_y \times 50 + 100 \times \frac{50^2}{2}}{25}$$

$$A_x = 5000 \text{ kN}$$

l'équation probabique de l'arc:

$$y(x) = ax^2 = \frac{-25}{(50)^2} x^2$$

$$= -0.01 x^2$$

$$y'(x) = -0.01 \times 2x$$

$$y'(25) = -0.01 \times 2 \times 25 = -0.5 = \tan \alpha$$

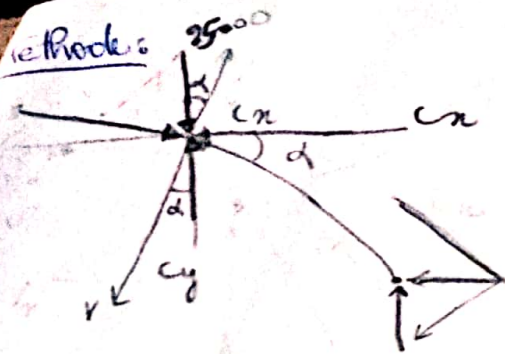
$$\alpha = -26.56^\circ$$

avec la même méthode:



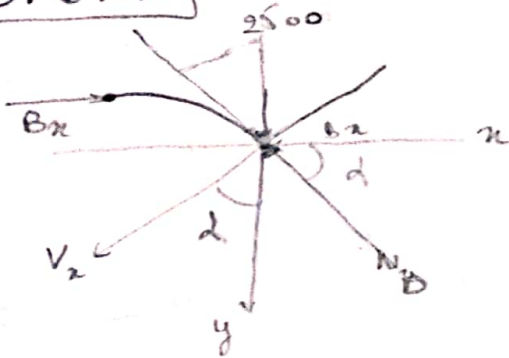
$$= 5.6 \text{ MN}$$

$$-N_D \cos \alpha + B_x = 0 \quad N_D = \frac{B_x}{\cos \alpha}$$



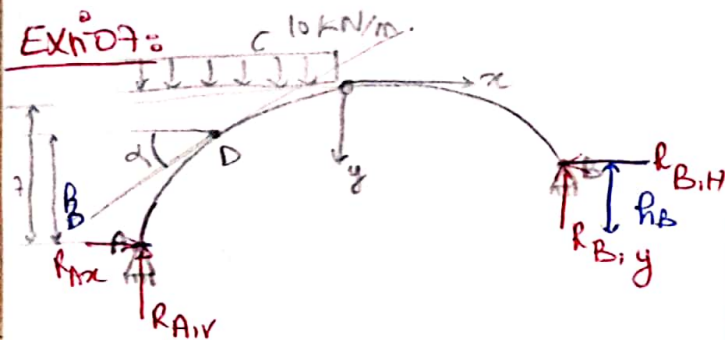
$$N_D = C_x \cos \alpha + C_y \sin \alpha + 2500 \sin \alpha$$

$$N_D = 5.6 \text{ kN}$$



$$N_D + B_x \cos \alpha - 2500 \sin \alpha = 0$$

$$N_D = -B_x \cos \alpha + 2500 \sin \alpha$$



* calcul des réactions:

$$\sum F_V = 0$$

$$R_{A,V} + R_{B,V} = 10 \times 15 = 150$$

$$\sum F_H = 0 \quad R_{A,H} = R_{B,H}$$

$$\sum M_A = 0 \quad R_{B,V} \times 25 + R_{B,H} \times (R_B) - 10 \times 15 \times \frac{15}{2} = 0$$

(68)

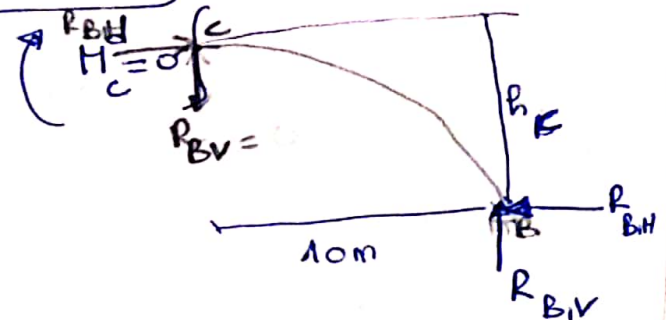
$$y(x) = ax^2$$

$$y(15) = 7 \Leftrightarrow a = \frac{7}{(15)^2} = 0.031$$

$$h_B = y_A - y_B = a(x_A^2 - x_B^2)$$

$$= 0.031((15)^2 - 10^2)$$

$$h_B = 3.9 \text{ m}$$



$$h_B = 0.031(10)^2 = 3.1 \text{ m}$$

$$R_{B,V} \times 10 - R_{B,H} \times 3.1 = 0$$

$$R_{B,V} = \frac{3.1}{10} R_{B,H}$$

$$\frac{3.1}{10} R_{B,H} \times 25 - R_{B,H} \times 3.38 - 10 \times 15 \times \frac{15}{2} = 0$$

$$\left(\frac{3.1}{10} \times 25 + 3.38\right) R_{B,H} = \frac{10 \times 15^2}{2}$$

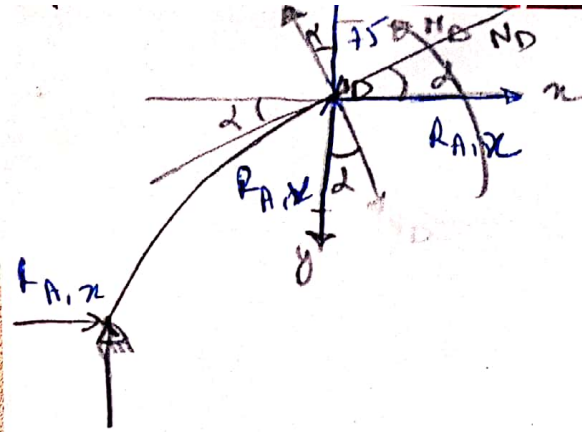
$$R_{B,H} = 96.56 \text{ kN}$$

$$R_{B,V} = 29.93 \text{ kN}$$

$$R_{A,V} = 120.06 \text{ kN}$$

$$\tan \alpha_D = y'(7.5) = 2a \times 7.5 = 2 \times 0.031 \times 7.5$$

$$\alpha = 24.94^\circ \approx 25^\circ$$



1ère méthode:

$$N_D - R_{A,x} \cos \alpha - R_{A,y} \sin \alpha + 75 \sin \alpha$$

$$N_D = R_{A,x} \cos \alpha + R_{A,y} \sin \alpha - 75 \sin \alpha$$

$$N_D = 106,56 \text{ kN}$$

$$V_D = -0,030 \text{ kN}$$

$$N_D = 106,56 \text{ kN}$$

$$\sum M/D = 0$$

$$M_D = R_{A,y} \times 7,5 - R_{A,x} \times 5,25 - 10 \times \frac{7,5^2}{2} = 0$$

$$M_D = 121,26 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$V_D + R_{A,x} \sin \alpha + R_{A,y} \cos \alpha + 75 \cos \alpha = 0$$

$$V_D = -R_{A,x} \sin \alpha - R_{A,y} \cos \alpha - 75 \cos \alpha$$

$$V_D = 0,030 \text{ kN}$$

2ème méthode:

$$\sum F_x = 0$$

$$R_{A,x} - N_D \cos \alpha + V_D \sin \alpha = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad -R_{A,y} + 75 + V_D \cos \alpha + N_D \sin \alpha = 0$$

$$N_D = \frac{R_{A,x} + V_D \sin \alpha}{\cos \alpha}$$

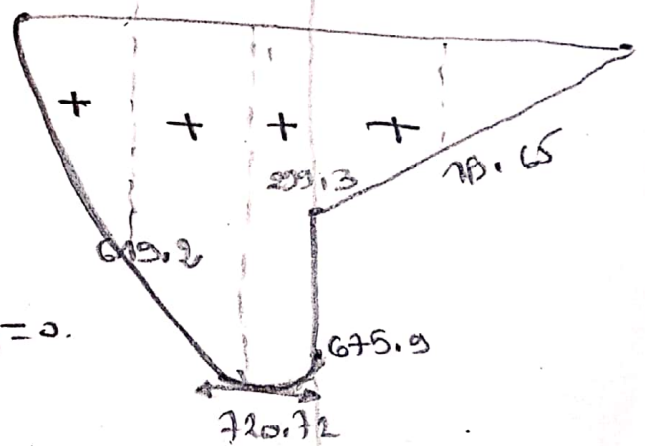
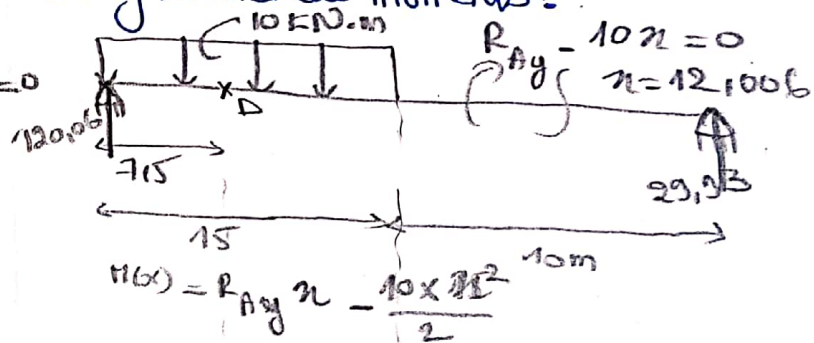
$$-R_{A,y} + 75 + V_D \cos \alpha + \sin \alpha \left(\frac{R_{A,x} + V_D \sin \alpha}{\cos \alpha} \right) = 0$$

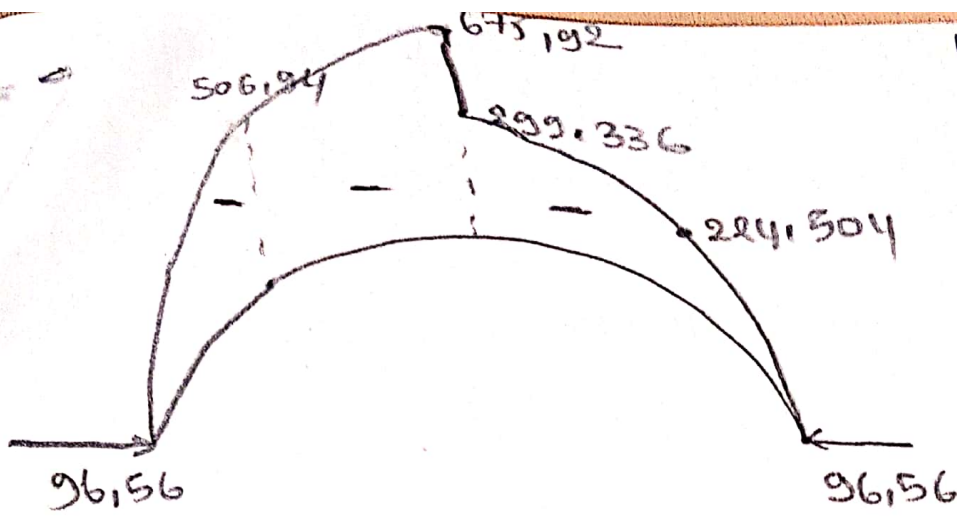
$$-R_{A,y} + 75 + V_D \cos \alpha + \tan \alpha (R_{A,x} + V_D \sin \alpha) = 0$$

$$V_D (\cos \alpha + \sin \alpha \tan \alpha) = -0,033$$

(0,9)

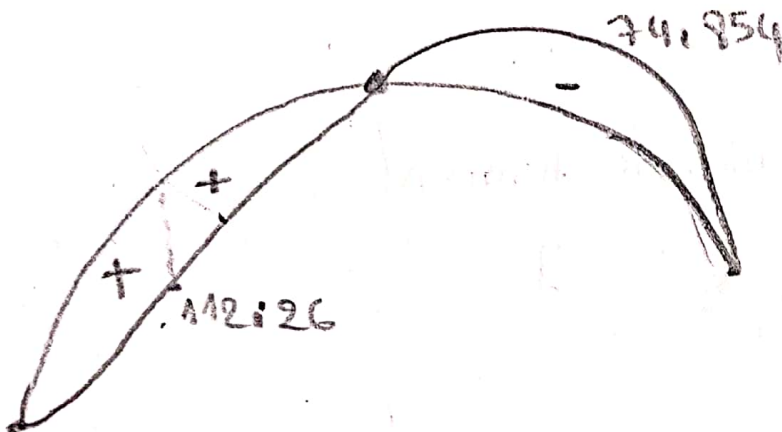
Diagramme des moments:





$$y'_B - y_F = 0,031(15^2 - 5^2)$$

Diagramme finale:



Problème 01 : Pont suspendu par des câbles de suspension ; encrés à l'extrémité

Ils sont utilisés pour des portées plus courtes. leur principe est maintenu le poids du tablier par deux câbles porteurs solidement fixés aux berges (pont suspendu auto-encré) ou sur les massifs d'encrage (pont suspendu encré à l'extrémité).

Hypothèses :

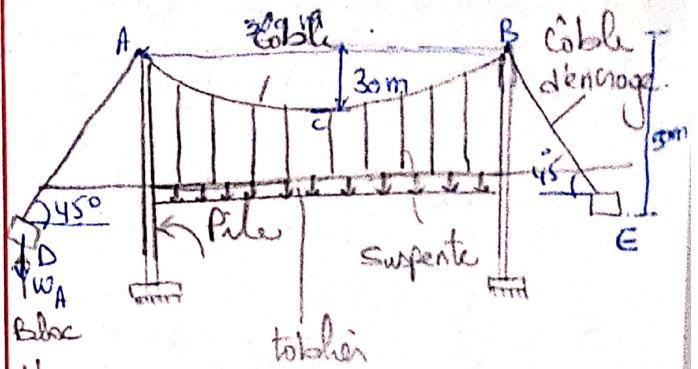
Le poids propre du câble est très négligeable devant le poids du tablier

Le câble soumise uniquement à une charge uniformément répartie sur l'horizontale (poids du tablier) et prendra une forme parabolique.

La transmission de charge suit le chemin suivant :

Le poids de tablier est transmis au câble principal par le biais des suspentes. Le câble principal est bi-appuyé sur les deux piles.

Le câble est scellé à un câble d'encrage à travers un système de scellement qui peut être une poulie ou un anneau. (appui simple). Ce câble d'encrage transmet la tension du câble principal à un bloc d'encrage (fonction transmette à son tour les effets à un massif).



La tension max : on isole le câble (sym)
 $q = 120 \text{ kN/m}$ T_{max} T_{max}

La Tension maximale dans le câble de suspension =

$$T_{\text{max}} = \frac{WL}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{4h}\right)^2}$$

$$= \frac{120 \times 300}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{300}{4 \times 30}\right)^2}$$

$$T_{\text{max}} = 48,46 \text{ MN} = T_A = T_B$$

Sachant que la contrainte admissible du matériau est 1000 MPa, le diamètre minimal.

La condition de la résistance :

$$\sigma_{\text{max}} \leq \sigma_{\text{ad}}$$

$$\frac{T_{\text{max}}}{\frac{\pi d^2}{4}} \leq \sigma_{\text{ad}} \Leftrightarrow T_{\text{max}} \leq \sigma_{\text{ad}} \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\frac{4 T_{\text{max}}}{\pi \sigma_{\text{ad}}} \leq d^2$$

$$d_{\text{min}} \geq \sqrt{\frac{4 T_{\text{max}}}{\pi \sigma_{\text{ad}}}}$$

$$d_{\text{min}} \geq \sqrt{\frac{4 \times 48,46 \text{ MN}}{\pi \times 1000 \text{ MN/m}^2}}$$

$$d_{\text{min}} \geq 0,24 \text{ m} = 240 \text{ mm}$$

l'inclinaison α du câble de suspension aux oppôts A et B.

$$y = ax^2$$

$$a = \frac{y}{x^2} = \frac{30}{(150)^2} = 1,33 \times 10^{-3}$$

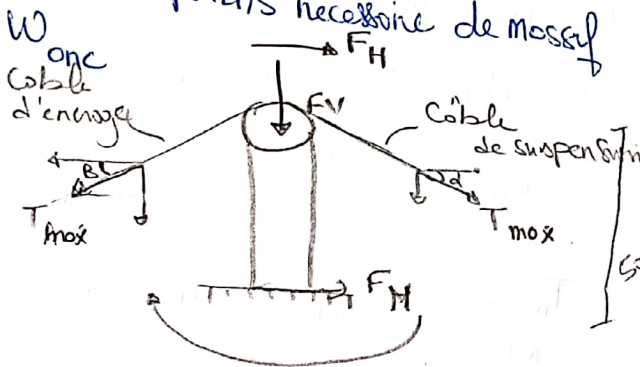
$$y(150) = 30$$

$$y' = 2ax = \tan \alpha$$

$$y' = 2 \times 1,33 \times 10^{-3} \times 150 = 0,4$$

$$\alpha = 21,80^\circ$$

2- si le câble pose une poutre sous frottement au sommet des mâts A et B. (de moment fléchissant (de renversement) à la base du mât, l'effort vertical ainsi le poids nécessaire de massel



donc résultante des forces horizontales au sommet du mât :

$$F_H = T_{\max} \cos \alpha - T_{\max} \cos \beta$$

$$= T_{\max} (\cos \alpha - \cos \beta)$$

$$= 48,46 (\cos 21,80 - \cos 45)$$

$$F_H = 10,73 \text{ MN}$$

* la force verticale à la base du mât

$$V_T = T_{\max} (\sin \beta + \sin \alpha)$$

$$= 48,46 (\sin 21,80 + \sin 45)$$

$$V_T = 52,86 \text{ MN}$$

* le moment fléchissant max :

$$M_T(\max) = H_T \cdot h_T = 10,73 \times 5$$

$$M_T(\max) = 536,4 \text{ MN}$$

les inconvénients à une poutre.

Flexion composée (l'effort vertical + un moment) qui peut provoquer l'inversement de la pile.

Effort $F_V + 50 \text{ m} \rightarrow$ risque de flambement.

donc : il faut prise en considération la réalisation des fondations par c'est des fondations très importantes pour retenir les forces considérables qui s'exercent.

$$W_{onc} = T_{max} \sin \beta$$

$$= 48,46 \sin 45^\circ$$

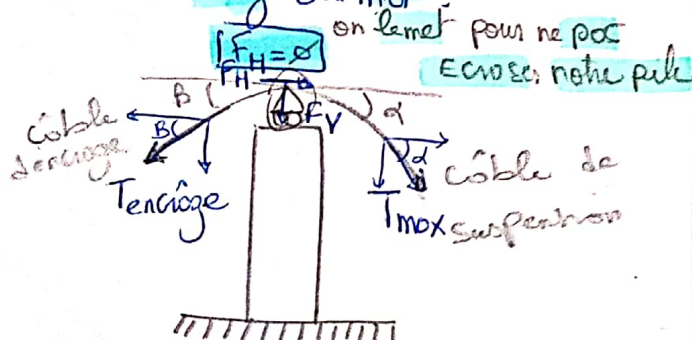
$$W_{onc} = 34,126 \text{ MN}$$

3. le câble passe par un chariot sur rouleau; calculer la tension dans le câble d'ancrage l'effet vertical à la base du mât ainsi que le poids w_{onc}

de rouleaux restent au repos

l'équilibre implique $H_T = 0$

alors le moment fléchissant est nul le long du mât



la tension dans le câble d'ancrage :

$$F_H = 0 = T_{max} \cos \alpha - T_{enc} \cos \beta$$

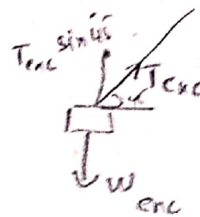
$$T_{enc} = T_{max} \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$$

$$T_{enc} = 63,85 \text{ MN}$$

l'effet vertical :

$$F_v = T_{enc} \sin \beta + T_{max} \sin \alpha$$

$$F_v = 62,76 \text{ MN}$$



$$W_{enc} = T_{enc} \sin 45^\circ = 45,15 \text{ MN}$$

4. le chariot à bœuf d'avion passe par support au pont.

il y a pas un moment de basculement qui renverse la pile.

(risque de Flambement $F_v + 50 \text{ m}$).

Problème n°2: Pont suspendu-

auto-entré (Pont d'Akashi du Japon)

la longueur de travée centrale

$$L = 1990,3 \text{ m}$$

les deux de rives avec une longueur

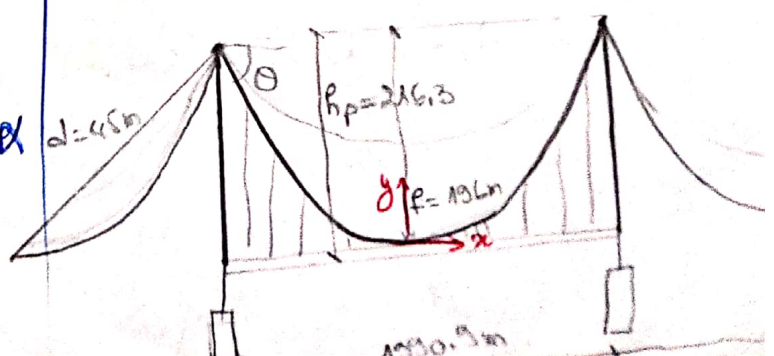
$L' = 960,3 \text{ m}$ (ce pont est de type auto-entré en berge)

la hauteur totale de la pile 297 m. (avec les fondations de la pile)

la hauteur de la pile jusqu'au niveau de tablier $h_p = 216,3 \text{ m}$.

la flèche max à mi-portée égale à $f = 196 \text{ m}$.

Le poids du tablier 160000 t.



* charge uniformément répartie
sur l'horizontale. q (kN/m).

1 tonne $\rightarrow 10\,000\text{ N} = 10\text{ kN}$.

$$q = \frac{16000 \times 10}{3911,4 \times 2} \approx 205 \text{ kN/m}$$

* Câble Centre:

$$y(x) = ax^2$$

$$y(995,4) = a(995,4)^2 = 196$$

$$a = \frac{196}{(995,4)^2} = 1,98 \times 10^{-4}$$

$$y(x) = 1,98 \times 10^{-4} x^2$$

La Tension maximale de câble

$$T_{\max} = \frac{qL}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{4a}\right)^2}$$

$$= \frac{205 \times 1990,8}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{1990,8}{4 \times 196}\right)^2}$$

$$T_{\max} = 559,89 \text{ MN}$$

L'inclinaison max de câble :

$$y' = 2ax = \tan \theta = 2 \times 1,98 \times 10^{-4} \times (995,4)$$

$$= 0,39$$

$$\theta = 21,4^\circ$$

La vérification de la résistance de
câble de pont nouvelle
Voie à 4 voies.

$$\sigma_{\max} = \frac{T_{\max}}{S} = \frac{559,89}{\pi (1,122)^2} = 563,24 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} < \bar{\sigma} = 1800 \text{ MPa} \text{ vérifié}$$

$$T_{\max} = 625 \text{ MN}$$

$$= \frac{qL}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{4a}\right)^2} = 625$$

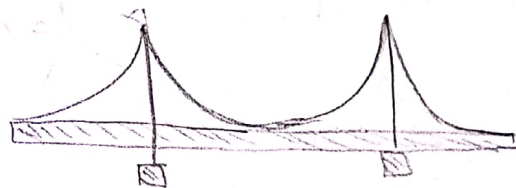
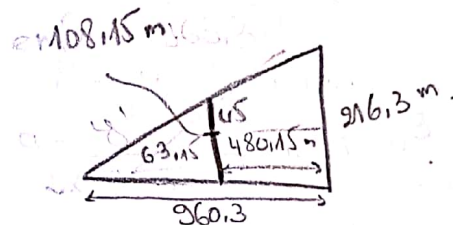
$$\frac{2 \times T_{\max}}{L \sqrt{1 + \left(\frac{L}{4a}\right)^2}} = q = \frac{2 \times 625}{1990,8 \sqrt{1 + \left(\frac{1990,8}{4 \times 196}\right)^2}}$$

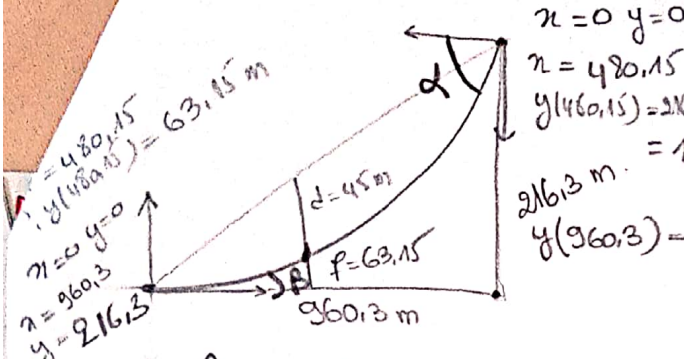
$$(q' = 230,07 \text{ kN/m})$$

* Câble de rive:

$$d = 45 \text{ m}$$

* déduire la flèche du câble de rive à mi-travée





On a pos le point le plus bas ici donc on peut pos prend $y = ax^2$.

on prend $y = ax^2 + bx + c$

$c = 0$

$a(960.3)^2 + b(960.3) = 216.3$

$a(480.15)^2 + b(480.15) = 63.15$

$a(960.3)^2 - 2 \times (480.15)^2 a = 216.3 - 2 \times 63.15$

$a[(960.3)^2 - 2(480.15)^2] = 90$

$a = 1.95 \times 10^{-4}$

$b = \frac{216.3 - a(960.3)^2}{960.3}$

$b = 0.03798$

donc $y(x) = 1.95 \times 10^{-4} x^2 + 0.03798 x$

$y'(x) = 3.9 \times 10^{-4} x + 0.03798$

$\tan \beta = y'(0) = 0.03798$

$\beta = 2.17^\circ$

$\tan \alpha = y'(960.3) = 0.41$

$\alpha = 22.41^\circ$

$\sum H_{1/2} = 0 \quad -T_d \cos \alpha \times 216.3 + T_d \sin \alpha \times 960.3 - 230 \times 960.3^2 = 0$

$a(960.3)^2 + b(960.3) = 216.3$

$a(480.15)^2 + b(480.15) = 63.15$

$a[(960.3)^2 - 2 \times (480.15)^2] = 90$

$216.3 - 2 \times 63.15$

$a = -1.95 \times 10^{-4}$

$b = 0.041$

alors $y = -1.95 \times 10^{-4} x^2 + 0.041 x$

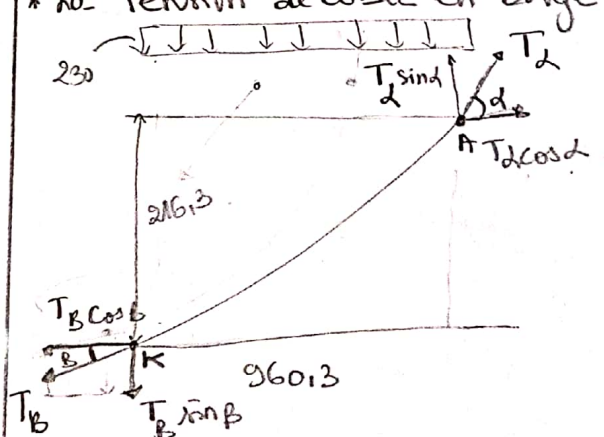
$\tan \alpha = y'(0) = 0.041$

$\alpha = 2.33^\circ$

$\tan \beta = y'(960.3) = -1.95 \times 10^{-4} (960.3)^2 + 0.041 \times 960.3$

$\beta = 2.03^\circ$

* la Tension de câble en berge T_B



$\sum F_H = 0 \quad T_d \cos \alpha = T_B \cos \beta = H'$

$\sum F_V = 0 \quad T_d \sin \alpha - T_B \sin \beta - 230 \times 960.3 = 0$

$\tan \alpha = \frac{T_d \sin \alpha}{T_d \cos \alpha} = \frac{H' \tan \alpha}{H'}$

$$\sum M/A = 0$$

$$-H \times 216,3 + 220 \times \frac{960,3^2}{2} + T_B \sin 60^\circ = 0$$

$$H = 490,29 \text{ MN} \approx T_B$$

$$\text{et } T_\alpha = \frac{H' \tan \alpha}{\sin \alpha} = 529,96 \text{ kN}$$

Le système de scellement utilisé pour ce point :

On ne peut pas utiliser une poulie :

$$T_{\max} = 559,89 \neq T_\alpha = 529,96 \text{ kN}$$

et au même temps on ne peut pas utiliser un chariot. Car :

$$T_\alpha \sin \alpha - T_B \cos B \neq 0$$

$$\Downarrow$$

$$F_H \neq 0$$

Problème n°03: Pont suspendu "câbles"

Cable auto-encrê (con François)

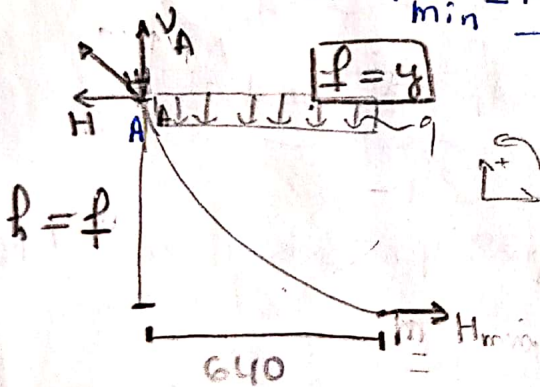
La résistance des câbles en acier 1100
 $d = 92 \text{ cm}$

Possède 3 traverses — câble central
 $L = 1280 \text{ m}$
 câbles de rives.
 $L' = 343 \text{ m}$

Chaque des deux câbles centraux est
 bi-appuyé sur les deux piles de
 $R_{\text{tot}} = 227 \text{ m}$ et $h_{\text{pile}} = 152 \text{ m}$
 si la charge est uniformément
 sur l'horizontale $q_1 = 165 \text{ kN/m}$

I - pour le câble central:

La flèche "h" si $T_{\text{min}} = H = 237 \text{ MN}$



$$\sum M/A = 0$$

$$H \times h - \frac{q(640)^2}{2} = 0$$

$$h = \frac{\frac{q(640)^2}{2}}{H} = \frac{165 \times 10^3 \times (640)^2}{2 \times 237}$$

$$h = 142.58 \text{ m} \approx 143 \text{ m}$$

La Tension max:

$$T_{\text{max}} = \frac{qL}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{L}{4h}\right)^2}$$

$$T_{\text{max}} = \frac{165 \times 10^3 \times 1280}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{1280}{4 \times 143}\right)^2}$$

$$T_{\text{max}} = 258.83 \text{ MN}$$

l'inclinaison maximale θ :

$$y = ax^2 \text{ (courbe des appuis A, B)}$$

$$a = \frac{y}{x^2} = \frac{143}{(640)^2} = 3.49 \times 10^{-4}$$

$$y' = 2ax = 2 \times 3.49 \times 10^{-4} \times \frac{640}{2}$$

$$y'(x=640) = 3.49 \times 10^{-4} \times 2 \times (640)$$

$$y'(x=640 \text{ m}) = \tan \theta = 0.446$$

$$\theta = 24.03^\circ$$

3 - la condition de la résistance:

$$\sigma_{\text{max}} \leq \sigma_{\text{ad}}$$

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{T_{\text{max}}}{\frac{\pi d^2}{4}} \leq 1100 \text{ MPa}$$

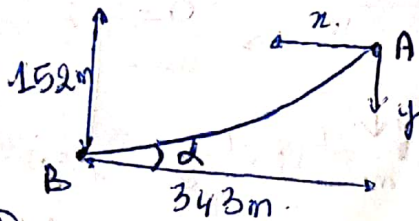
$$= \frac{258.83}{\frac{\pi (92 \times 10^{-2})^2}{4}} = 389.358 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{max}} = 389.358 \text{ MPa} \leq 1100 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée

1 - Si l'angle d'inclinaison du câble de rive en berge $\alpha = 19,7^\circ$.

$$y = ax^2 + bx + c$$



$$y(0) = 0$$

$$\Rightarrow c = 0$$

$$y = ax^2 + bx$$

$$y' = 2ax + b$$

$$y(343) = 152 \text{ m}$$

$$y(343) = a(343)^2 + b(343) = 152$$

$$\tan \alpha = y'(x = 343) = 2ax + b = 0,358$$

$$(2a(343) + b = 0,358) \times 343$$

$$a(343)^2 + b(343) = 152$$

$$-2a(343)^2 - 343b = -122,794 \quad \text{--- (1)}$$

$$a(343)^2 + b(343) = 152 \quad \text{--- (2)}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \quad -a(343)^2 = 29,206$$

$$a = -2148 \times 10^{-4}$$

$$b(343) = 152 - a(343)^2$$

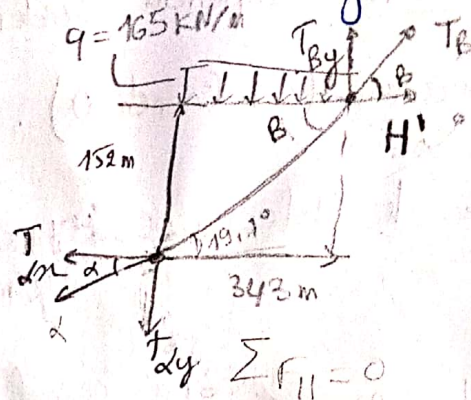
$$b(343) = 152 - a(343)^2$$

$$b = \frac{152 - (-2148 \times 10^{-4})(343)^2}{343}$$

$$b = 0,528$$

$$y'(x=0) = \tan \beta \Rightarrow \beta = 27,84^\circ$$

3 - La masse d'enroge en (MN)



$$\sum F_H = 0 \quad T_B \cos \beta - T_A \cos \alpha = 0$$

$$T_B = T_A \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$$

$$\sum F_V = 0 \quad T_B \sin \beta - T_A \sin \alpha - qL = 0$$

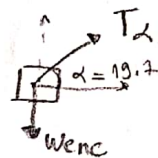
$$T_A \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} \sin \beta - T_A \sin \alpha - qL = 0$$

$$T_A \left(\frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \beta} - \sin \alpha \right) = qL$$

$$T_A (\cos \alpha \tan \beta - \sin \alpha) = qL$$

$$T_A = \frac{qL}{\cos \alpha \tan \beta - \sin \alpha}$$

$$T_A = 353904,53 \text{ kN} = 353,90 \text{ MN}$$



$$W_{enc} = T_A \sin \alpha$$

$$W_{enc} = 119,29 \text{ MN}$$

$$\text{on prend } W_{enc} = 534 \text{ MN}$$

le système de scellement utilisé pour ce pont :



$$T_B \neq T_{max}$$

donc ce n'est pas une poulie.

et pour un chariot :

$$\text{On a } F_H = 0 \Rightarrow$$

$$T_{max} \cos \theta - T_B \cos \beta \neq 0.$$

donc le système de scellement ne doit pas être
ni un chariot ni une poulie.